



컴퓨팅 사고와 SW코딩

Final Project

Mohr 원을 이용한 3D 프린팅

재료 파손 평가 프로그램

기계공학부 박찬(2023035785)

Contents



01.

개발 배경 및 필요성

02.

핵심 기능 및 코드 로직

03.

시연 화면

04.

기계공학적 한계점 고찰



대중화가 되어가는 3D 프린팅 기술!



하중 조건에 대한 고려없는 무분별한 출력
→ **실사용 중 잦은 파손(Failure) 발생**



출력 전, 역학적으로
예비 평가를 진행하는 시스템!

파손 평가 결과

✓ SAFE: 현재 응력상태에서 출력물이 안전합니다.

파손 평가 결과

✗ Failure: 현재 응력상태에서 출력물이 위험합니다.



01

응력텐서

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

사용자로부터
응력조건을
입력받습니다.

02

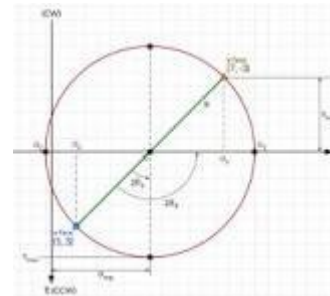
주응력 계산



응력텐서로부터
주응력과 분미세스
응력을 계산합니다.

03

모어원 그리기



공학자에게 편의를
제공하는
모어원을 그립니다.

04

파손평가



사전에 평가된
재료물성과 안전계수를
기반으로 파손을 평가합
니다.



$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

=====

3차원 응력텐서를 입력하세요.

sigma_xx [단위 : MPa] : 10

sigma_yy [단위 : MPa] : 20

sigma_zz [단위 : MPa] : 30

tau_xy [단위 : MPa] : 5

tau_xz [단위 : MPa] : 3

tau_yz [단위 : MPa] : 6

입력된 응력텐서

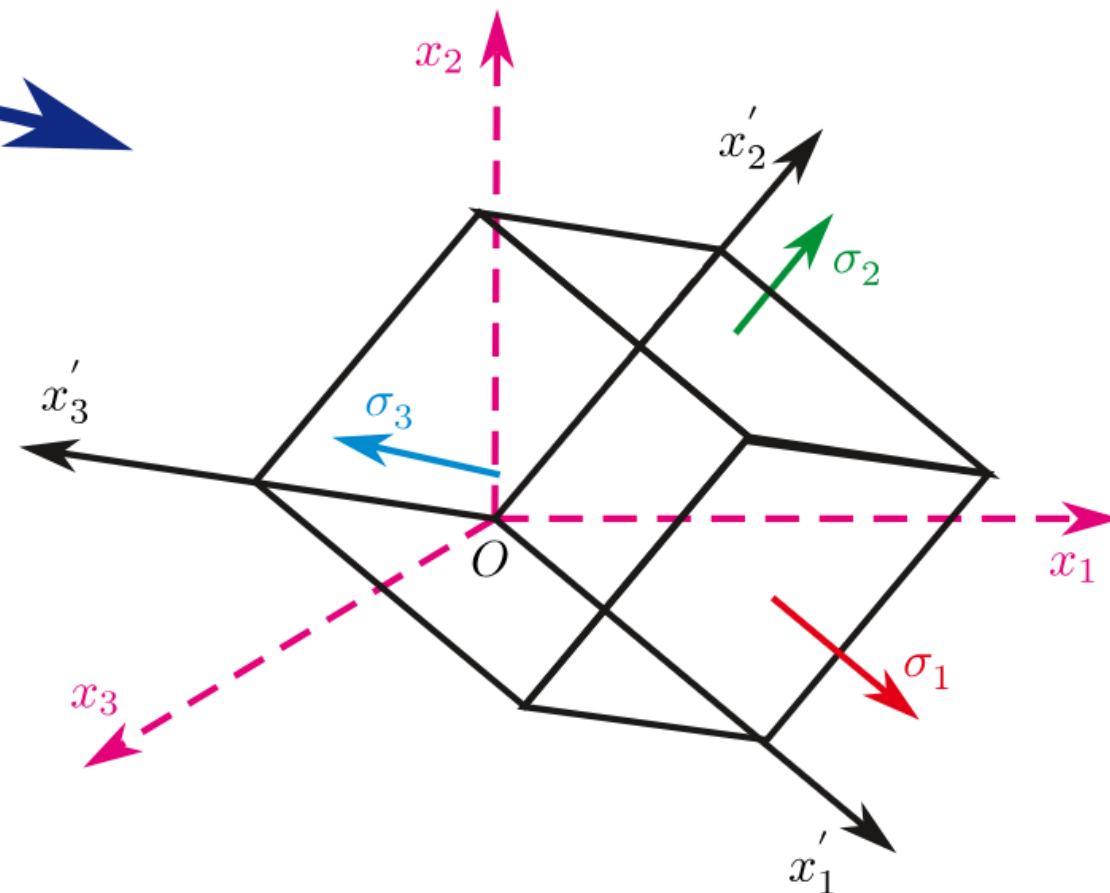
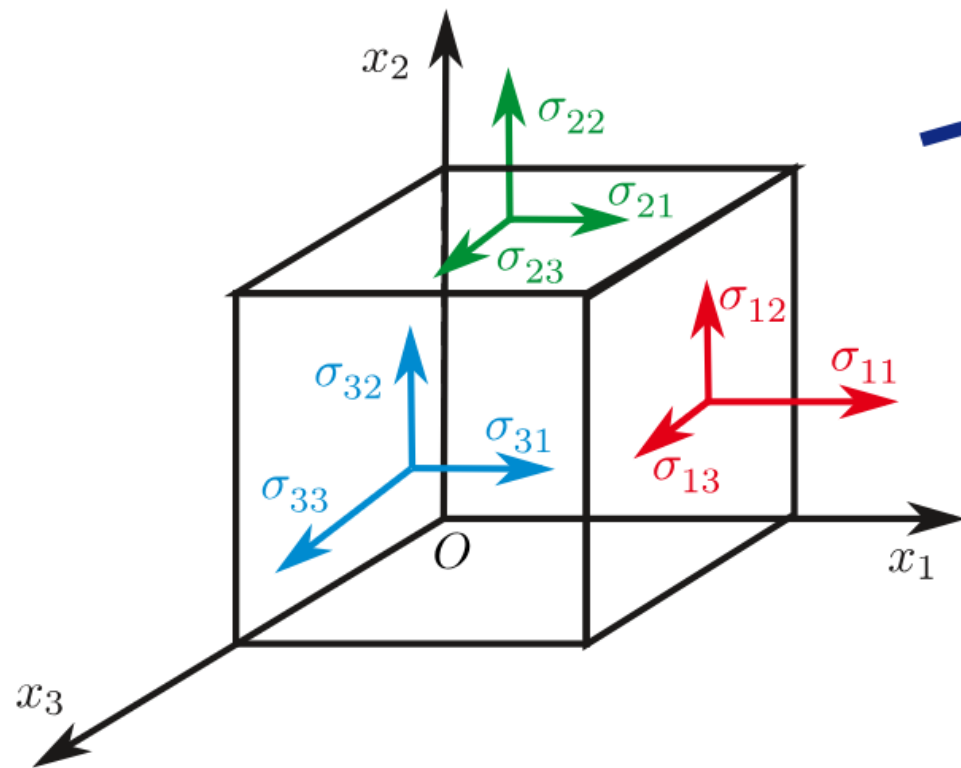
`[[10. 5. 3.]`

`[ 5. 20. 6.]`

`[ 3. 6. 30.]]`



주응력이란?





Eigenvector of Matrix **A**

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$$

Eigenvalue of Matrix **A**

Max. Principal Stress

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

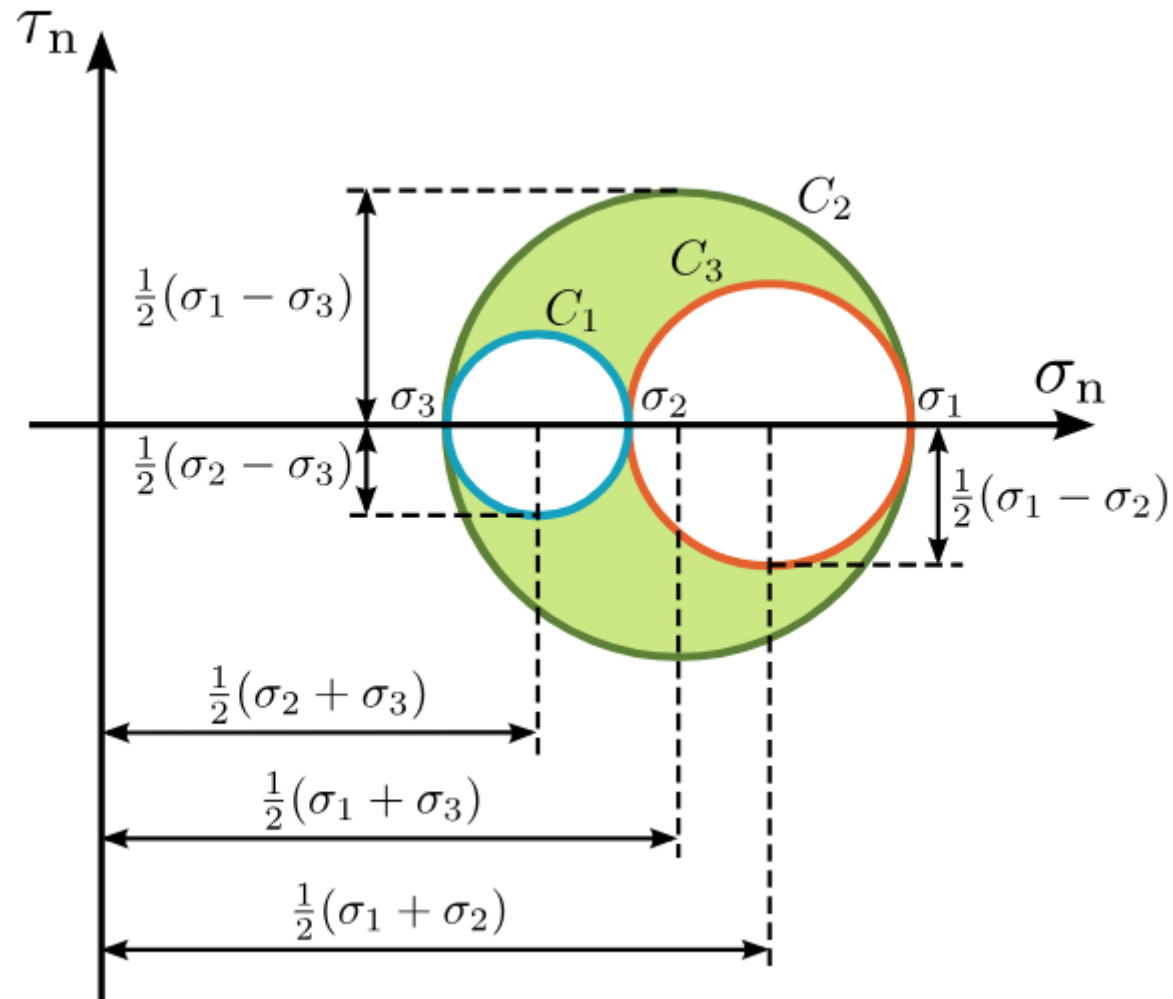
Mid. Principal Stress

Min. Principal Stress

주응력 계산하기
= 고유값 계산!

```
principal_stresses = np.linalg.eigvalsh(stress_tensor)
principal_stresses = np.sort(principal_stresses)[::-1]
sigma1, sigma2, sigma3 = principal_stresses
```

= ndarray 처리



모어원의 중심(C)과 반지름(R) 연산

$$C1 = (\sigma_1 + \sigma_3) / 2$$

$$R1 = (\sigma_1 - \sigma_3) / 2$$

삼각함수를 이용한 원의 궤적(x, y) 작도

$$x = C1 + R1 * \cos(\theta)$$

$$y = R1 * \sin(\theta)$$

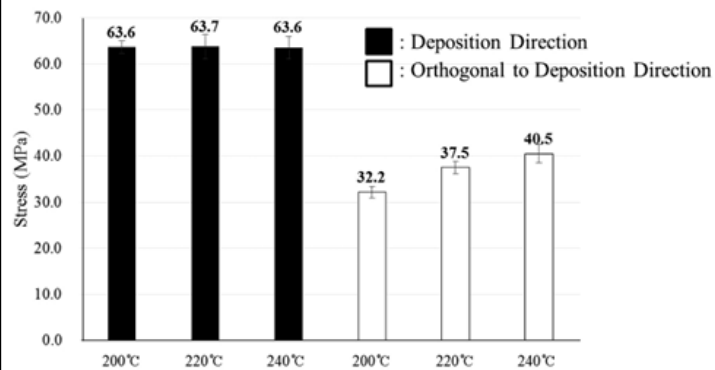


압출 적층 방식의 3D 프린팅 조형물에서 적층강도에 대한 고찰

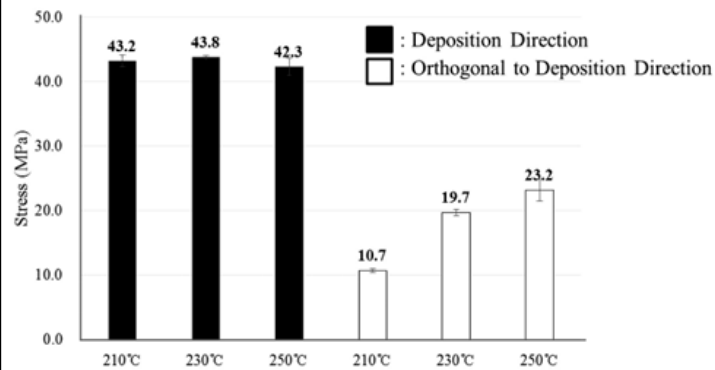
박성제 · 박정현 · 이권행 · 류민영[†]

서울과학기술대학교 기계시스템디자인공학과

(2016년 3월 1일 접수, 2016년 4월 22일 수정, 2016년 6월 10일 채택)



(a) PLA



(b) ABS

```
material_db = {  
    "PLA": {"type": "brittle", "Tensile Strength": 63.63},  
    "ABS": {"type": "ductile", "Tensile Strength": 43.1},  
}
```



1. 사용자로부터 응력조건 입력

```
=====
3차원 모어원 및 파손 평가 프로그램
=====
3차원 응력텐서를 입력하세요.
sigma_xx [단위: MPa] : 10
sigma_yy [단위: MPa] : 20
sigma_zz [단위: MPa] : 30
tau_xy [단위: MPa] : 5
tau_xz [단위: MPa] : 3
tau_yz [단위: MPa] : 6

입력된 응력텐서
[[10.  5.  3.]
 [ 5. 20.  6.]
 [ 3.  6. 30.]]
-----
```

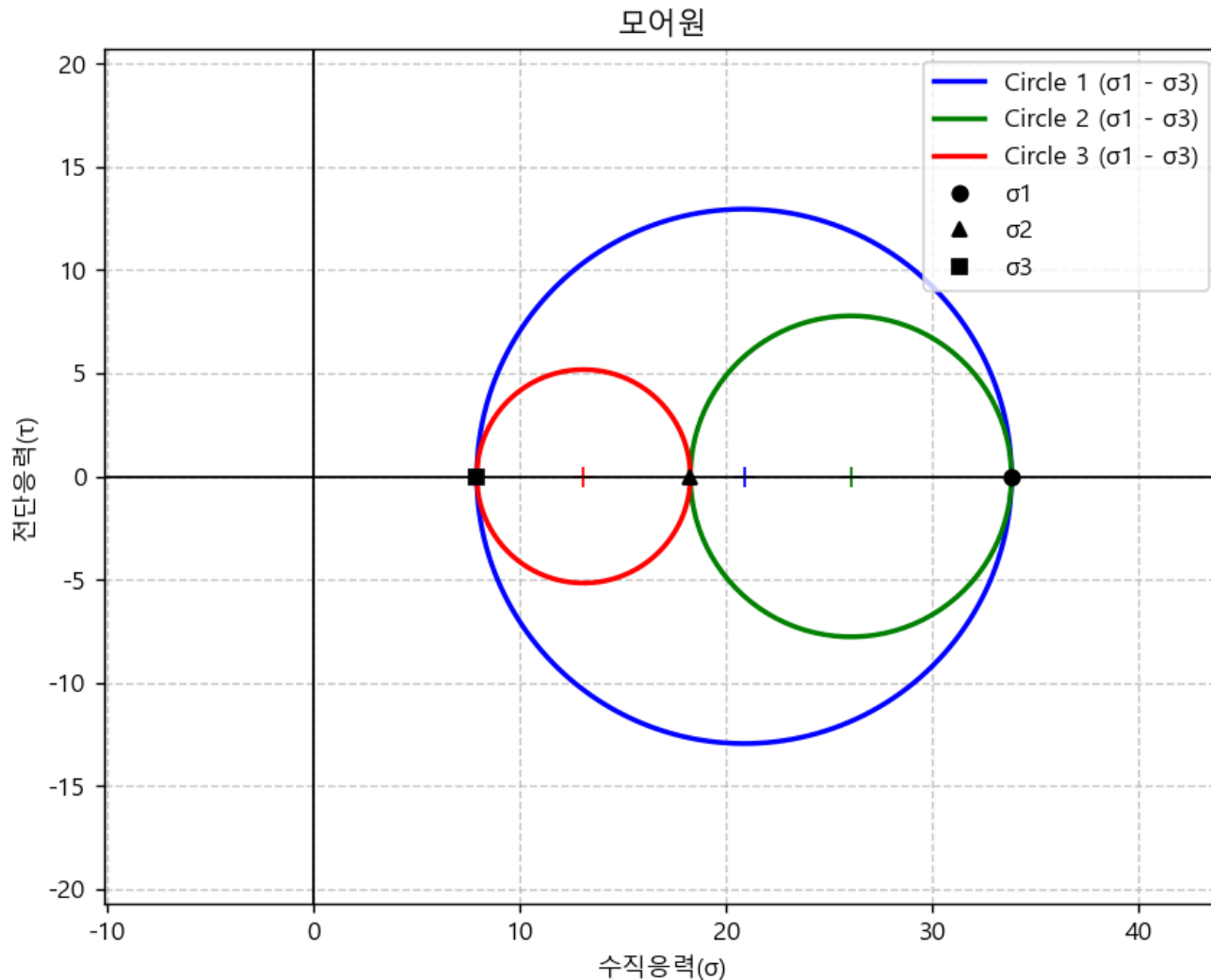
2. 주응력 계산하기

```
--- 주응력 ---
σ [최대값] : 33.8197
σ [중간값] : 18.2633
σ [최소값] : 7.9170

본미세스 응력 : 22.5832
```



3. 모어원 그리기



4-1. 재료 및 안전계수 입력

사용할 필라멘트를 선택하세요

사용 가능한 재료: PLA, ABS

사용할 재료를 입력하세요 (PLA 혹은 ABS): PLA

안전계수를 입력하세요 (예: 2.0): 1.2

--- 파손 평가 (재료 : PLA), 안전계수 : 1.2 ---

최대 주응력 (σ_1): 33.82 MPa

본 미세스 응력 (σ_{VM}): 22.58 MPa

4-2. 기준에 맞게 파손평가

취성재료에 대해 최대 주응력 이론으로 파손을 예측합니다.
허용응력 (인장강도/안전계수) : 53.03 MPa

파손 평가 결과

✓ SAFE: 현재 응력상태에서 출력물이 안전합니다.





KNU

<https://github.com/charlie-ME-dev/Python-Final-Project>